



МОСКОВСКАЯ
МЕДИЦИНА

постановщик задачи — Департамент здравоохранения Москвы



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА

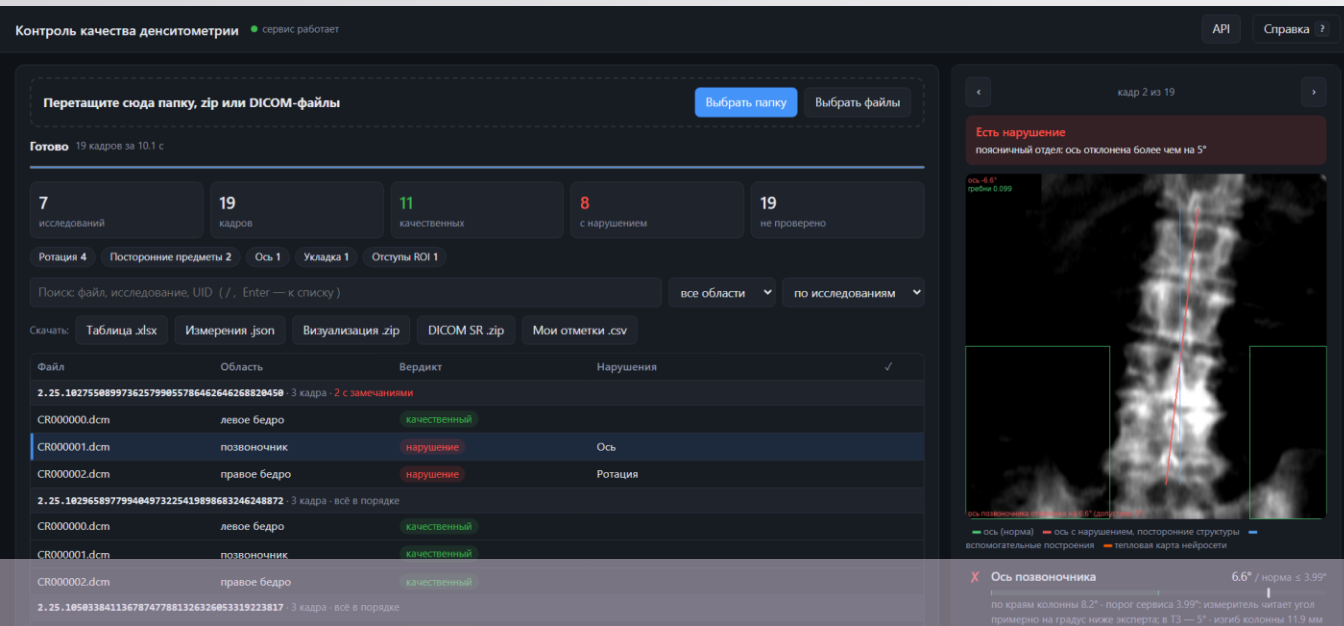


ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Контроль качества DXA

Сервис ИИ для оценки качества исследований
плотности костей

Команда [название команды] · ЛЦТ 2026



О команде

- **Капитан:** [ФИО капитана], [специальность]
- **Кол-во участников:** 3
- **Краткое описание:**
 - [как образовалась команда]
 - [где учатся или работают участники]
- **Город и регион:** [город, регион]



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Команда [название команды]

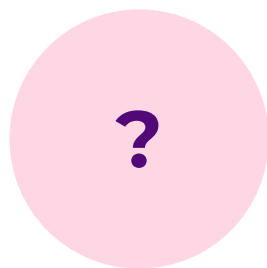
Краткое описание решения:

Сервис проверяет DXA-снимок позвоночника и бедра по пяти критериям ТЗ до того, как исследование уйдёт к врачу: определяет область, находит нарушения укладки и отступов и объясняет каждое в миллиметрах и градусах. Работает локально, без видеокарты: 1.6 с на исследование.

Уникальность решения:

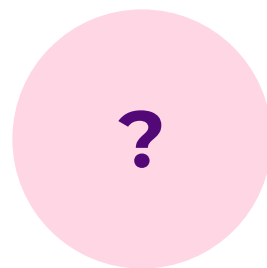
Вердикт проверяется глазами: измерение на снимке сравнивается с нормой из ТЗ. Нейросеть используется только там, где признак нельзя измерить линейкой, — это форма, а не размер. Отступы области измерения (ROI) оцениваются так, как их оценивает эксперт.

КОМАНДА



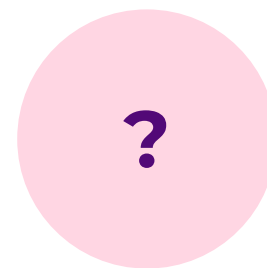
**[Имя
Фамилия]**

- [роль в команде]
- [ник в мессенджере]
- [номер телефона]
- [место работы или учёбы]



**[Имя
Фамилия]**

- [роль в команде]
- [ник в мессенджере]
- [номер телефона]
- [место работы или учёбы]



**[Имя
Фамилия]**

- [роль в команде]
- [ник в мессенджере]
- [номер телефона]
- [место работы или учёбы]

Краткая история команды:

01

[Как собрались, участвовали ли вместе в прошлых хакатонах или проектах, интересные факты о команде.]

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Ошибка укладки (положения пациента при съёмке) незаметно портит результаты измерения плотности кости и оценку необходимости лечения, а замечает её сегодня только врач, вручную. Задачу можно решить прозрачно: каждое замечание — это численный показатель, который сравнивается с нормой, и врач проверяет его глазами.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Примеров нарушений в данных мало (от 6 до 36 на каждый тип). Поэтому качество считаем честно: каждый снимок проверяет модель, которая его не видела, а нейросеть используется только там, где измерения недостаточно.

Разметка эксперта расходилась с ТЗ по отступам области измерения (ROI) — разобрали все расхождения и поняли, по какому правилу судит эксперт: по длине поля сканирования. Размер пикселя в файлах не указан — масштаб восстановили по анатомии.

Техническая суть решения

- Вход — снимки в медицинском формате DICOM (папка или zip), как их выгружает архив клиники PACS; повторные снимки отсеиваются по совпадению изображения.
- Область снимка — позвоночник, левое или правое бедро, «не денситометрия» — определяется верно на 252 снимках из 252.
- Три из пяти критериев проверяются прямым измерением в мм и градусах. Для ротации бедра и посторонних предметов к измерению добавлена нейросеть; вердикт объединяет обе оценки.
- Выход — таблица в формате T3 (п. 2.5), снимки с разметкой и подсветкой зон, куда смотрела нейросеть, заключение DICOM SR для PACS.
- Оценка на снимках, которых модель не видела: F1 0.58 (баланс найденных нарушений и ложных тревог), ROC-AUC 0.78 (1.0 — идеал). 1.6 с на исследование, без интернета.

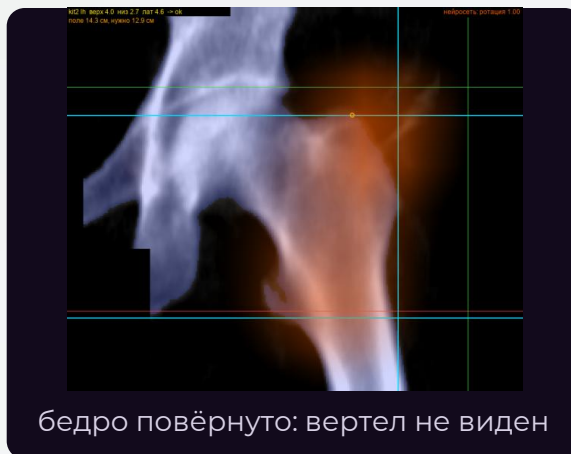
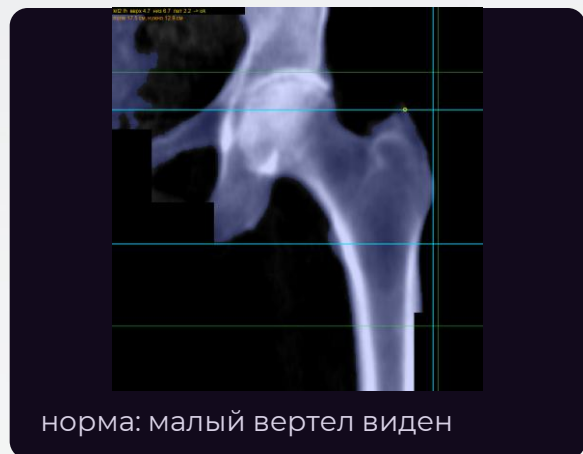
Маркетинговая суть решения

- Для кого: лаборанты и врачи отделений денситометрии, служба контроля качества лучевой диагностики.
- Ценность: предупреждение приходит, пока пациент на аппарате, — меньше повторных исследований и ошибок в измерении плотности кости.
- Внедрение: снимок с аппарата автоматически уходит в сервис через DICOM-роутер, заключение возвращается в архив клиники. Сначала параллельно с врачом, затем как помощник лаборанта, затем — в других медорганизациях.
- Поставка: контейнер для сервера, полностью локальное приложение для Windows, программный интерфейс API. Telegram-бот — демонстрация альтернативного интерфейса. Видеокарта не нужна.

Ошибку укладки дешевле поймать, пока пациент на аппарате

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

- Плотность кости считается внутри области измерения. Если позвоночник наклонён, бедро повернуто или в кадре посторонний предмет, аппарат измеряет не тот участок кости.
- Ошибка уходит в Т-критерий (число, по которому ставят остеопороз) и в ложное изменение по сравнению с прошлым снимком: лишнее облучение или неверная оценка лечения.
- Сегодня врач проверяет качество на глаз, помня критерии для каждой области.



ЧТО ДЕЛАЕТ СЕРВИС

1

Проверяет

Каждый снимок по пяти критериям ТЗ: укладка, наклон оси, посторонние предметы, поворот (ротация) бедра, отступы области измерения.

2

Объясняет

Пишет причину в цифрах — «наклон 8.7° при норме до 5° », «поле 12.5 см, нужно 12.9 см» — и подсвечивает место на снимке.

3

Передаёт человеку

Лаборант исправляет укладку, пока пациент на аппарате; врач видит заключение DICOM SR рядом со снимком в архиве (PACS).

Пять критериев ТЗ, у каждого — измерение в физических единицах

КОД	КРИТЕРИЙ ТЗ 2.3	КАК ИЗМЕРЯЕМ	НОРМА
spine_position	видны верхние края подвздошных костей (таза)	кость видна в нижних углах снимка — гребни подвздошных костей	есть с обеих сторон
spine_axis	наклон оси до 5°	линия через центры позвонков; контроль — по краям позвоночника	≤ 5° (порог 4°)
spine_artifacts	нет посторонних предметов	яркие тонкие структуры вне кости (фильтр top-hat) + нейросеть	уверенность < 0.17
hip_rotation	нет ротации (по малому вертелу)	выступ малого вертела — костного бугорка — над контуром кости, мм ² + нейросеть	уверенность < 0.24
hip_roi	отступы 3 / 3 / 2 см	длина поля: 3 см + от вертела до седалищной кости + 3 см	≥ 12.9 см
undetermined	область не определена	снимок не похож на денситометрию	ручной разбор

Несколько нарушений

У каждого пятого исследования нарушений несколько. Критерии проверяются независимо, в отчёт попадают все, например «spine_axis; spine_artifacts». Класс качества = 1 («есть нарушение»), если сработал хоть один.

Сбой чтения

Файл, который не удалось прочитать, попадает в отчёт строкой Failure с текстом ошибки; обработка не прерывается.

252 снимка, по каждому критерию всего 6–36 нарушений

100

исследований

499

DICOM-файлов

252

уникальных снимков

- Один снимок в выгрузке встречается по несколько раз под разными идентификаторами. Повторы находим по совпадению изображения — ещё до деления данных на обучение и проверку.
- Из них 99 снимков позвоночника, 79 левого и 74 правого бедра — до трёх снимков на исследование. У трёх снимков бедра нет полной оценки эксперта, поэтому метрики считаются на 249.
- Все снимки с одного аппарата (GE Lunar Prodigy Advance). Размер пикселя в файлах не указан: масштаб 0.6 мм на пиксель восстановили по известной высоте «позвонок + диск».
- Сделали собственную разметку: 242 снимка, по 29 опорных точек на каждом.

Нарушений мало, и они разные

Укладка



Наклон оси > 5°



Посторонние предметы



Ротация бедра



Отступы поля



48

исследований из 100
с нарушением

20

с двумя и более
нарушениями

72

снимка из 249
оценённых
с нарушением

КАК МЫ ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ



Каждый снимок оценивает модель, которая этот снимок не видела

	часть 1	часть 2	часть 3	часть 4	часть 5
#1	проверка	обучение	обучение	обучение	обучение
#2	обучение	проверка	обучение	обучение	обучение
#3	обучение	обучение	проверка	обучение	обучение
#4	обучение	обучение	обучение	проверка	обучение
#5	обучение	обучение	обучение	обучение	проверка

Модель здесь — это пороги нормы для измерений и нейросеть (о них на следующем слайде). Сто исследований делим на пять частей по двадцать. Пять раз по очереди четыре части идут на обучение, пятая — на проверку: в итоге каждый снимок оценён моделью, которая его не видела. При делении каждое исследование отнесено к самому редкому из своих нарушений, и эти группы разложены по частям поровну: без нарушений 52, ротация 14, посторонние предметы 14, ось 8, укладка 6, отступы 6.

Пациент целиком в одной части

Позвоночник и оба бедра одного человека всегда попадают в одну часть — иначе модель «узнавала» бы пациента, и оценка была бы завышена.

Редкие нарушения — в каждой части

Деление сделано так, чтобы в каждой из пяти частей были примеры даже самых редких нарушений.

Настройка — только на обучающих частях

Пороги, границы нормы, параметры нейросети и правило объединения нейросети с измерением подбираются на четырёх частях, проверяются на пятой.

Мало нарушений — широкие интервалы

На каждый тип нарушения всего 6–36 примеров, поэтому к каждому показателю приводим 95% доверительный интервал — диапазон, где он лежит при такой выборке.

Измерения там, где критерий — размер; нейросеть — там, где форма

Что пробовали для ротации бедра

ЧТО ПРОБОВАЛИ	ROC-AUC	ВЫВОД
измерение выступа малого вертела по контуру кости	0.68	норма и нарушение отличаются на ≈ 2 мм
простая модель по всему снимку целиком	0.50	не лучше монетки
опорные точки, найденные нейросетью	—	ошибка до 2.2 мм при разнице классов 2.1 мм
одна нейросеть ResNet-34	0.77	результат плавает от запуска к запуску
три копии той же нейросети, ответы усреднены	0.80	стабильнее
нейросеть + измерение выступа → один вердикт	0.82	выбрано

ROC-AUC — насколько хорошо оценка отделяет нарушения от нормы: 0.5 — наугад, 1.0 — идеально.

Принцип

Вердикт можно проверить глазами: «наклон 8.7° », «поле 12.5 см». Основа — измерения в миллиметрах и градусах.

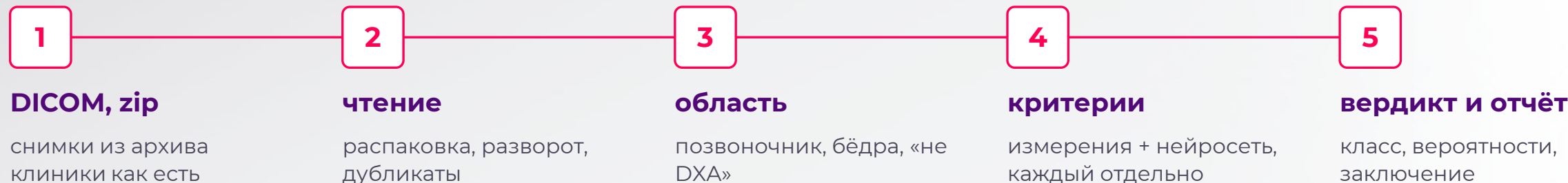
Где измерения недостаточны

Ротация и посторонние предметы — это форма, а не размер. Здесь к измерению добавляем нейросеть и объединяем обе оценки; подсветка показывает, куда она смотрела.

Где нейросеть не нужна

Наклон оси, укладка, отступы — прямые измерения. Нейросеть для оси проверили: ROC-AUC 0.51 — не лучше монетки.

Один контейнер, пять шагов, ни одного обращения в интернет



Результат — ровно по ТЗ (п. 2.5, 2.7)

Таблица xlsx или csv (строка на снимок, восемь колонок ТЗ), zip со снимками с разметкой, zip с заключениями DICOM SR.

Интерфейсы

Веб-приложение, приложение для Windows, программный интерфейс API и консоль; Telegram-бот — демонстрация.

Контейнер

Python 3.11, версии пакетов зафиксированы, нейросеть на процессоре, один поток: повторный запуск даёт в точности тот же отчёт.

ФРАГМЕНТ НАСТОЯЩЕГО ОТЧЁТА: ВОСЕМЬ КОЛОНОК ТЗ 2.5

PATH_TO_STUDY	STUDY_UID	IMAGE_UID	ANATOMICAL_REGION	QUALITY_CLASS	VIOLATION_TYPE	PROCESSING_STATUS	TIME_OF_PROCESSING
...8683246248872	...4090106081007	...2140700150015	lh	0		Success	0.9472
...8683246248872	...4090106081007	...0150606100110	spine	0		Success	1.2375
...8683246248872	...4090106081007	...3101101110913	rh	0		Success	0.3429
...8814728642117	...3011205010113	...5070904121304	rh	1	hip_rotation	Success	0.4389

lh / rh — левое и правое бедро, spine — позвоночник; класс 0 — качественный, 1 — есть нарушение

Внутри шагов 3–4 конвейера — шесть модулей, у каждого своя задача

REGION_CLF

Область снимка

Простая модель по яркости и форме снимка; снимок, не похожий на денситометрию, уходит на ручной разбор.

252 / 252 снимка

SPINE_QC

Позвоночник

Выделяем кость и центры позвонков. Наклон оси — прямая через центры; укладка — кость в зонах гребней таза; предметы — фильтр ярких тонких структур (top-hat).

ROC-AUC: ось 0.82 · укладка 0.82

HIP_ROI

Отступы бедра

Проверяем, что поле сканирования не короче нормы: 3 см + расстояние от вертела до седалищной кости + 3 см; отступы из ТЗ (рис. 6) — для сведения.

F1 0.71 · ROC-AUC 0.94

HIP_ROTATION

Ротация: измерение

Площадь выступа малого вертела над контуром кости, мм²; выход за коридор нормы означает избыточный или недостаточный поворот.

норма 96–272 мм²

CNN_QC

Ротация и предметы: нейросеть

Готовая нейросеть ResNet-34, дообученная на наших снимках; три копии, ответ усредняется; без видеокарты; подсвечивает, куда смотрела.

ROC-AUC с измерением 0.82 · 0.85

DXA_QC · ВЫКЛЮЧЕН ПО УМОЛЧАНИЮ

Опорные точки

Нейросеть находит 29 опорных точек; обучена на 2 частях данных из 5. Ось — не хуже контурного метода, но в 12 раз медленнее; включается настройкой.

точки: ошибка 0.9–2.4 мм · ось: 0.5°

До модели всё приводится к миллиметрам, после — к вероятности

ДО ПРОВЕРКИ КРИТЕРИЕВ

- Читаем сжатые файлы DICOM, инвертированные снимки и таблицы яркости.
- Зеркально выгруженный снимок разворачиваем к стандартному виду по служебной метке в файле.
- Одинаковые снимки под разными именами схлопываем в один — по совпадению изображения.
- Правое бедро отражаем в левое: все измерения и нейросеть работают с одной стороной.
- Выделяем кость и переводим пиксели в миллиметры: пороги заданы в мм, градусах и мм².
- Для нейросети выравниваем яркость и уменьшаем снимок до 320 точек по длинной стороне.

ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ

- Пороги и границы нормы подобраны на обучающих частях данных, а не на проверяемых снимках.
- Отступы области измерения оцениваем по длине поля сканирования — так же, как врач-эксперт.
- По ротации бедра и посторонним предметам ответ дают и измерение, и нейросеть — их оценки объединяются в один вердикт.
- Каждое измерение переводится в вероятность нарушения; общая вероятность — что нарушен хотя бы один критерий.
- Если измерение и нейросеть разошлись, вероятность остаётся около порога, а снимок получает пометку «проверьте глазами».
- На выходе — заключение по-русски, снимок с разметкой и подсветкой, DICOM SR для архива.

МЕТРИКИ КАЧЕСТВА



Каждый снимок проверен моделью, которая его не видела

КРИТЕРИЙ	НАР./ВСЕГО	НАЙДЕНО	БЕЗ ЛОЖНЫХ	F1, 95% ИНТЕРВАЛ	F1	ROC-AUC, 95% ИНТЕРВАЛ (0.4-1)	AUC
Укладка	6/99	0.67	0.84		0.32		0.82
Наклон оси	10/99	0.30	0.88		0.25		0.82
Посторонние предметы	17/99	0.65	0.93		0.58 0.65		0.79 0.85
Ротация бедра	36/150	0.67	0.76		0.48 0.55		0.68 0.82
Отступы поля	7/150	0.71	0.99		0.35 0.71		0.89 0.94
Позвоночник (любое)	31/99	0.65	0.68		0.49 0.55		0.64 0.72
Бедро (любое)	41/150	0.71	0.75		0.50 0.60		0.68 0.82
Все снимки (любое)	72/249	0.68	0.72		0.49 0.58		0.68 0.78

было: только измерения, отступы по рисунку 6

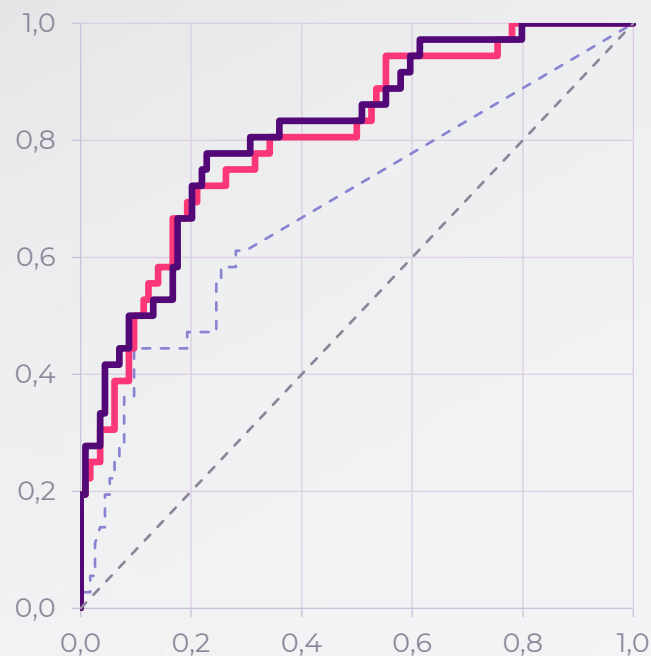
стало: + нейросеть, отступы как у эксперта

macro-F1 0.40 → 0.50 · область 252/252

«найдено» — доля нарушений, которые сервис нашёл (чувствительность); «без ложных» — доля нормальных снимков, которые он не тревожил зря (специфичность); F1 — их баланс.

Нейросеть плюс измерение точнее каждого по отдельности: чем выше и левее кривая, тем лучше

Ротация бедра • 36 из 150



ROC-AUC (1.0 — идеал):

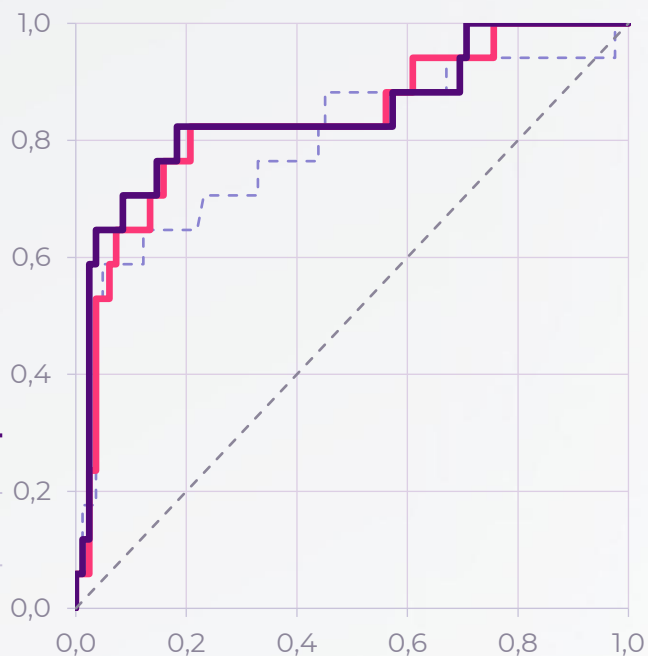
- выступ 0.68
- нейросеть 0.80
- нейросеть + измерение 0.82**

что реально ставит сервис: правило объединения и порог настроены на других снимках, не на проверочных

	НАШЛИ	БЕЗ ЛОЖНЫХ	F1
выступ	0.61	0.70	0.48
нейросеть + измерение	0.67	0.76	0.55

по горизонтали — доля ложных тревог, по вертикали — доля найденных нарушений

Посторонние предметы • 17 из 99



ROC-AUC (1.0 — идеал):

- top-hat 0.79
- нейросеть 0.83
- нейросеть + измерение 0.85**

что реально ставит сервис: правило объединения и порог настроены на других снимках, не на проверочных

	НАШЛИ	БЕЗ ЛОЖНЫХ	F1
top-hat	0.53	0.94	0.58
нейросеть + измерение	0.65	0.93	0.65

по горизонтали — доля ложных тревог, по вертикали — доля найденных нарушений

СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ



Что проверили и что в итоге оставили

Два способа найти ось: контур и опорные точки

НА СНИМКАХ, КОТОРЫХ МОДЕЛЬ НЕ ВИДЕЛА (ЧАСТИ 1-2)	КОНТУР	ОПОРНЫЕ ТОЧКИ
ось: F1 / ROC-AUC	0.33 / 0.76	0.50 / 0.79
средний F1 по типам нарушений	0.541	0.571
время на снимок (без видеокарты)	28 мс	347 мс

На этих снимках всего 4 нарушения оси — сравнение неточное. Модель опорных точек обучена пока на двух частях из пяти и в 12 раз медленнее, поэтому по умолчанию выключена.

Как объединять две оценки укладки

НА СНИМКАХ, КОТОРЫХ МОДЕЛЬ НЕ ВИДЕЛА; 6 НАРУШЕНИЙ	НАЙДЕНО	ЛИШНИХ	F1
измерение (выбрано)	4	15	0.32
оценка по виду снимка	2	1	0.44
обе оценки согласны	1	0	0.29
любая из двух	5	16	0.37

На обучающих снимках лучшим выглядело правило «обе оценки согласны» (F1 0.73), но на новых снимках оно находит лишь одно нарушение из шести — поэтому оставили измерение.

Нейросеть для ротации бедра: какие варианты перебрали (ROC-AUC на снимках, которых модель не видела)

RESNET-18	EFFICIENTNET-B0	RESNET-34, СНИМОК 256 PX	RESNET-34, ОДНА НЕЙРОСЕТЬ	ПЕРЕУЧЕНА С МОДЕЛИ ТОЧЕК	RESNET-34, ТРИ НЕЙРОСЕТИ	+ ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСТУПА
0.76	0.73	0.77	0.77	0.79	0.80	0.82

Разбор ошибок показал, как оценивает эксперт

ОТСТУПЫ ОБЛАСТИ ИЗМЕРЕНИЯ • ЧТО ДЕЛАЕТ ЭКСПЕРТ

Эксперт смотрит на длину поля

ПРАВИЛО	НАШЛИ	ЛИШНИХ ТРЕВОГ	F1	AUC
отступы по схеме из ТЗ	4/7	12	0.35	0.89
длина поля ≥ 12.9 см	5/7	2	0.71	0.94

Эксперт ставит «норму», даже когда под сидишной костью остаётся 1.7–3.0 см вместо трёх, и «нарушение» на коротких полях. Порог 12.9 см мы не подгоняли под его ответы: 3 см взяты из ТЗ, 6.9 см — типичное расстояние от вертела до сидишной кости. Отступы по схеме из ТЗ сервис тоже считает и показывает; если эталонная разметка сделана строго по схеме, режим меняется одной настройкой. F1 и AUC — доля верных ответов, чем ближе к 1, тем лучше.

Ось: сколиоз — не нарушение

При сколиозе эксперт не ставит нарушение оси ни в одном из 14 случаев, даже при угле до 8.8°. Это главный источник наших лишних срабатываний: по поясничному отделу сколиоз не отличить от наклона пациента (нейросеть здесь угадывает как монетка — ROC-AUC 0.51).

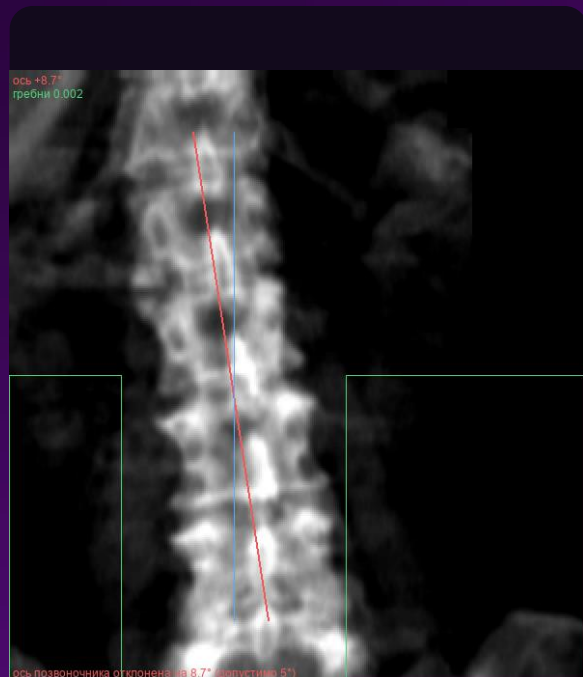
Ротация: нейросеть и измерение расходятся

Разошлись на 41 снимке из 150, и в каждом спорном случае прав ровно один: объединённый вердикт — в 25, одно измерение — в 16. Такие снимки помечены «проверьте глазами».

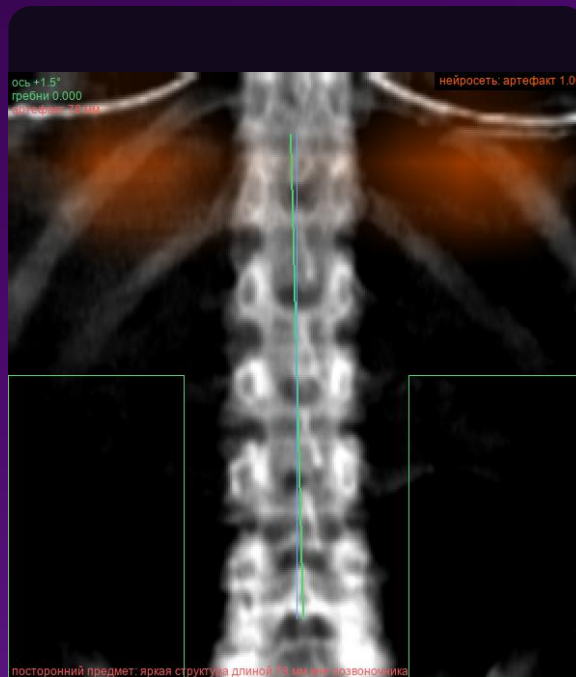
Укладка: в данных лишь 6 нарушений

ROC-AUC 0.82, но граница «норма / нарушение», подобранная по одному-двум примерам, неустойчива: F1 на новых снимках 0.32.

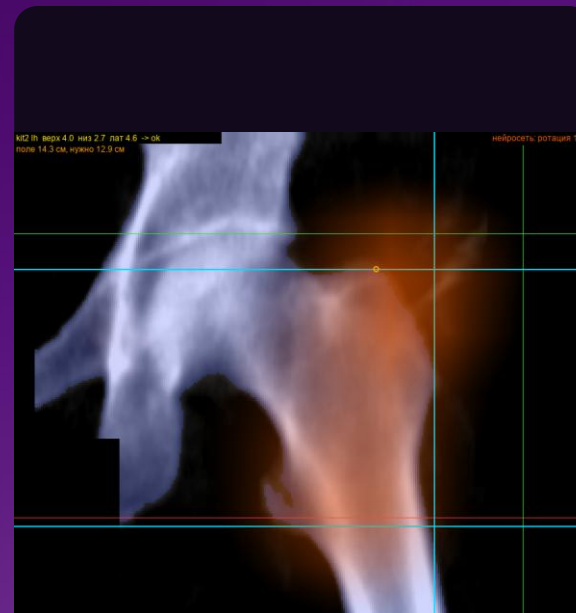
Четыре снимка, где сервис и эксперт сошлись: каждое замечание видно на снимке



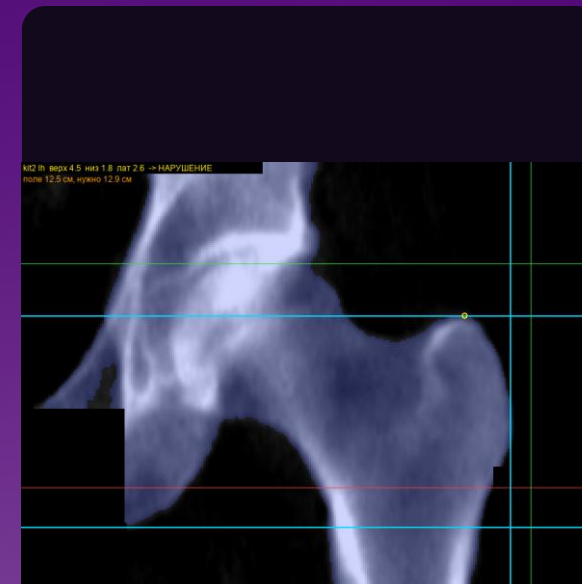
ось позвоночника отклонена на 8.7°
при норме до 5°
проверка spine_axis



посторонний предмет; нейросеть
уверена на 100 %
проверка spine_artifacts



малый вертел 12 мм^2 при норме 96–272 -> бедро повернуто
проверка hip_rotation



поле сканирования 12.5 см, нужно не
меньше 12.9
проверка hip_roi

Снимки из обучающего набора, но оценку давали модели, которые именно этот снимок не видели. Оранжевым — куда смотрела нейросеть, голубым — найденные ориентиры, зелёным и красным — допустимые границы.

СКОРОСТЬ И ТРЕБОВАНИЯ



Секунды на исследование на обычном процессоре

1.6_с

типичное время на исследование
(максимум 2.3 с)

180_с

лимит по п. 2.7 ТЗ
на исследование

444_{мс}

типичное время на снимок,
одно ядро процессора

2.4_{мин}

все 100 исследований
подряд, без параллелизма

САМОЕ ДОЛГОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ЛИМИТ ТЗ

2.3 с — это 1.3 % от лимита в 180 с (розовая полоска слева)

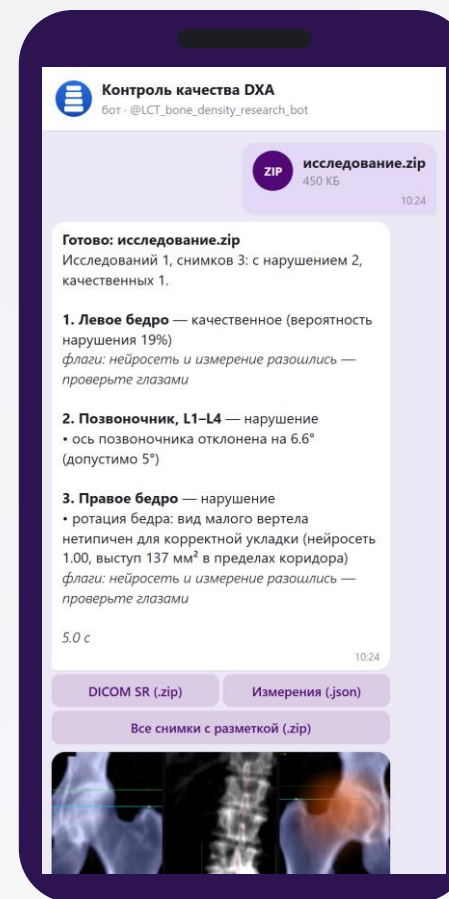
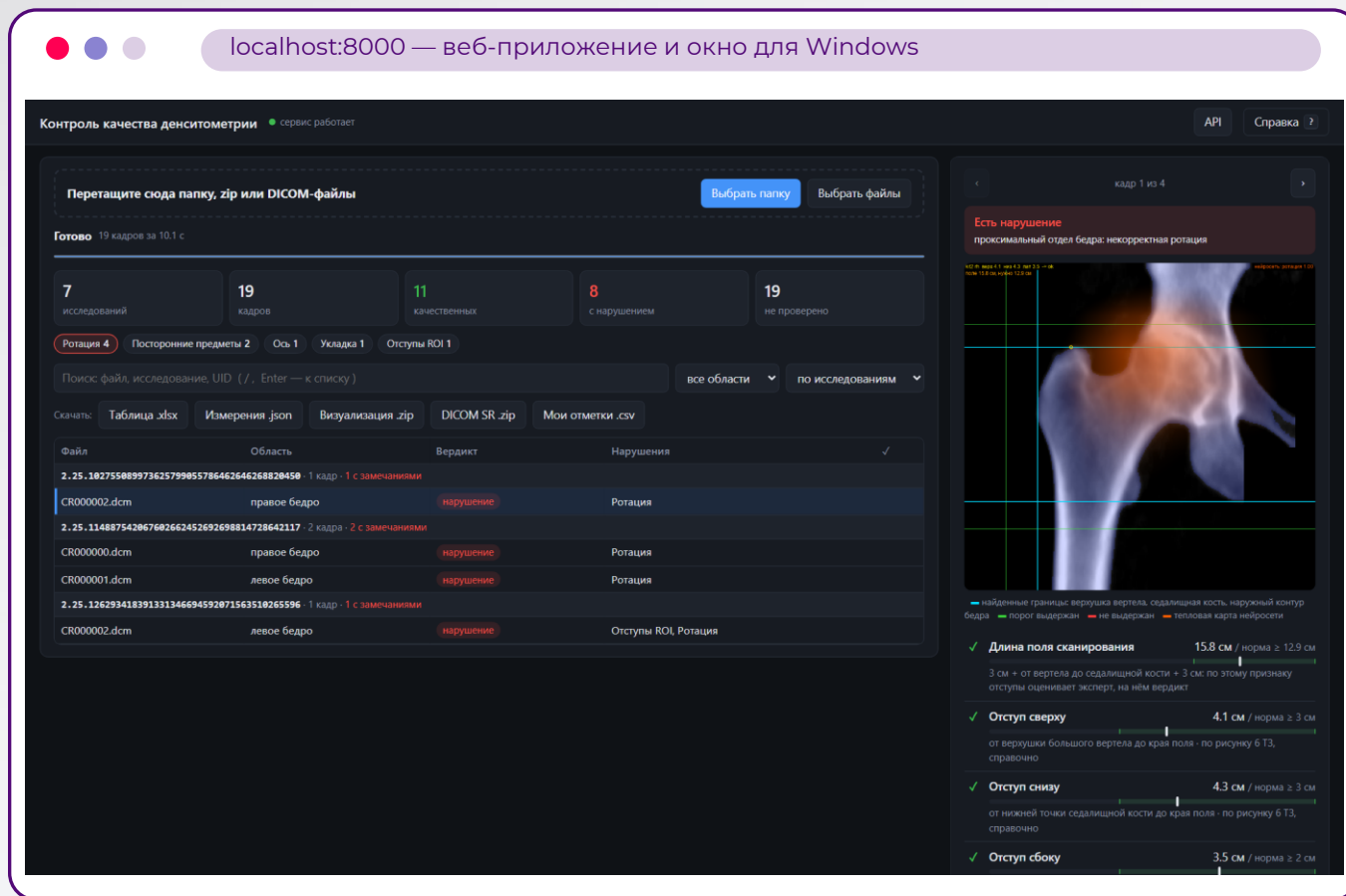
В контейнере (Linux) 100 исследований вместе со снимками с разметкой и заключениями SR — 158 с. Одни измерения без нейросети — около 27 мс на снимок.

	МИНИМУМ	РЕКОМЕНДУЕТСЯ
процессор	2 ядра обычного ПК	4 ядра
память	2 ГБ	4 ГБ
диск	2 ГБ (образ 1.4 ГБ)	5 ГБ
видеокарта	не нужна	не нужна
ПО	Docker или Windows 10/11	Linux-сервер

Воспроизводимость

Повторный прогон на тех же данных даёт в точности тот же отчёт: фиксированный порядок обработки, модели на диске, вычисления без параллелизма. Контейнер, приложение для Windows и запуск из кода дают одинаковый результат на всех 252 снимках.

Четыре входа в один конвейер



Веб-приложение

Загружаете папку или zip — получаете снимки с разметкой. Можно установить из браузера как приложение.

Для Windows

Работает полностью локально: снимки не покидают компьютер. Обновляется установкой новой версии.

Telegram-бот

Тот же анализ прямо в чате: показывает, что сервис легко встроить в другие системы. Только обезличенные снимки.

Интеграция: API и PACS

Внешняя система присылает снимки — получает отчёт; заключение записывается в то же исследование в архиве.

Качество исследования — в момент съёмки, а не на повторе

ЛАБОРАНТ

Подсказка у аппарата

Через 1.6 с после съёмки — замечание с измеренным значением и нормой: укладку исправляют, пока пациент на аппарате.

ВРАЧ

Снимок, пригодный для заключения

Заключение о качестве сохраняется в архиве рядом со снимком (DICOM SR); сомнительные снимки помечены «проверьте глазами».

МЕДОРГАНИЗАЦИЯ

Меньше повторов, единый стандарт

Единые критерии ТЗ для всех аппаратов и смен; доля нарушений видна в мониторинге.

Как поставляется

- Готовый серверный пакет (контейнер) для медорганизации или облака Департамента.
- Приложение для Windows: работает на обычном ноутбуке в кабинете, полностью локально.
- Видеокарта и интернет не нужны, снимки не уходят наружу.

Как измеряем эффект

- Доля повторных исследований из-за неверной укладки — до и после внедрения.
- Раз в месяц сверяем вердикты сервиса с экспертом на случайных снимках.
- Время, которое врач тратит на контроль качества.

Что сервис не умеет и почему

ОГРАНИЧЕНИЕ	ПОЧЕМУ	ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ СНЯТЬ
Один аппарат	Все снимки — с одного денситометра GE Lunar Prodigy Advance; размер пикселя в файлах не указан	Снимки второго аппарата: проверить масштаб, дообучить нейросеть
Малая выборка	От 6 до 36 нарушений на критерий, поэтому доверительные интервалы широкие	Больше размеченных снимков; отметки операторов из пилота
Отступы — как у эксперта	Отступы проверяем по длине поля сканирования, как делает эксперт, а не строго по схеме из ТЗ (рис. 6)	Если эталонная разметка сделана строго по схеме из ТЗ, режим меняется одной настройкой
Ось и сколиоз	Для эксперта сколиоз — не ошибка укладки, а сервис по одному углу не отличает сколиоз от наклона пациента	Размеченные случаи сколиоза или снимки грудного отдела
Разметка оператора	Линий и областей, которые оператор ставит на аппарате, в файлах нет — всё оценивается по изображению	Выгрузка снимков вместе с разметкой оператора
Верхняя граница укладки	Позвонок Th12 (12-й грудной) в данных не размечен	Разметить Th12; модель опорных точек уже находит этот уровень
Telegram-бот	Файлы проходят через серверы Telegram, а ТЗ (п. 3.2) запрещает передавать снимки наружу	Бот — демонстрация на обезличенных данных; сам сервис в медорганизации работает без интернета

Сначала параллельно с врачом, затем помощник лаборанта, затем другие медорганизации

1

МЕСЯЦЫ 1–2 · ПАРАЛЛЕЛЬНО С ВРАЧОМ

1–2 медорганизации

Копии снимков идут в сервис через DICOM-роутер, заключение возвращается в архив с пометкой «не проверено». Считаем согласие с экспертом.

МЕТРИКА ПИЛОТА · КАЧЕСТВО

Согласие с экспертом

Раз в месяц: доля найденных нарушений и доля ложных тревог на снимках, которые врач проверяет вслепую.

2

МЕСЯЦЫ 3–6 · ПОМОЩНИК ЛАБОРАНТА

Подсказка у аппарата

Результат у лаборанта через 1.6 с (максимум 2.3 с) после снимка. По отметкам лаборантов уточняем границы «норма / нарушение».

МЕТРИКА ПИЛОТА · ПАЦИЕНТ

Повторные исследования

Доля повторных снимков из-за положения пациента по журналу медорганизации — до и после.

3

МЕСЯЦЫ 6–12 · МАСШТАБИРОВАНИЕ

Другие аппараты и клиники

Подключаем новые аппараты: проверяем размер пикселя, дообучаем нейросеть на их снимках, следим за долей нарушений.

МЕТРИКА ПИЛОТА · ВРАЧ

Время на контроль

Замер времени на 50 исследованиях; сервису нужно 1.6 с на исследование.

ДЕНСИТОМЕТР
снимок DICOM

АРХИВ PACS
DICOM-роутер

СЕРВИС
контроль качества

НАЗАД В АРХИВ
заключение SR

ЛАБОРАНТ
веб-интерфейс

Что сделаем дальше

ШАГ 1

Пилот

Работа параллельно с врачом в 1–2 медорганизациях; по отметкам операторов раз в месяц уточняем границы «норма / нарушение».

ШАГ 2

Больше примеров нарушений

Разметка ротации и оси: нейросеть уже отличает ротацию (ROC-AUC 0.82), но порог «да / нет» на 36 примерах пока нестабилен (F1 0.55).

ШАГ 3

Модель опорных точек

Дообучить на всех данных (сейчас — 2 части из 5). Дальше — 12-й грудной позвонок (Th12) для верхней границы области сканирования.

ШАГ 4

Второй аппарат

Аппараты Hologic и другие модели Lunar: проверить размер пикселя, дообучить нейросеть тем же скриптом.

ШАГ 5

Интеграция и обновления

Автоприём снимков с аппарата и запись заключения в архив (PACS), мониторинг доли нарушений; автообновление приложения (сейчас — новым установщиком), встраивание в другие сервисы клиники.

СЕЙЧАС

Уже готово

- Сервер в Docker, программный интерфейс API, веб-приложение
- Установщик для Windows, работает без интернета
- Telegram-бот для демонстрации; документация

Сценарий демонстрации, 3 минуты

- 1 Запуск одной командой (Docker) → сервис в браузере, или приложение для Windows
- 2 Загрузить архив demo.zip: 7 исследований, все типы нарушений
- 3 Фильтр «Ротация»: подсветка нейросети, вердикт, выступ вертела в мм²
- 4 Наклон оси с допуском; отступы: длина поля и линии схемы из ТЗ
- 5 Отметить «согласен» / «не согласен» одной клавишей, выгрузить отметки
- 6 Скачать таблицу xlsx (8 колонок ТЗ) и заключения DICOM SR
- 7 С телефона: Telegram-бот, команда /demo — тот же сценарий в чате

Запасной вариант

Нет Docker — приложение для Windows; нет интернета — слайды «Кейсы» и «Интерфейсы»; сценарий — docs/DEMO.md.

Репозиторий

- github.com/theorcos239/LCT_2026
- описание (README), обзор для проверяющих (REVIEW), инструкции, пояснительная записка

Запуск

одна команда (Docker)

Отчёт (п. 2.5 ТЗ)

xlsx/csv, 8 колонок

Визуализация (п. 2.6)

снимки с разметкой, SR, интерфейс

Интерфейсы

веб, Windows, API, бот

Автотесты

92: сервис 65, бот 27

Спасибо!

Готовы ответить на вопросы

РЕПОЗИТОРИЙ

github.com/theorcos239/LCT_2026

УСТАНОВЩИК ДЛЯ WINDOWS

файл DXA-QC-Setup-1.0.0.exe в папке release

TELEGRAM-БОТ (ДЕМОНСТРАЦИЯ)

[@LCT_bone_density_research_bot](https://t.me/LCT_bone_density_research_bot)

ДЛЯ ПРОВЕРЯЮЩИХ

[docs/REVIEW.md](#) — запуск за 5 минут



репозиторий